Especificación ABM: Tax-Evation_1_2

Alcance y criterio de trazabilidad

- Este documento describe únicamente lo que está explícito en Tax-Evation_1_2.nlogo.
- Cuando se interpreta el significado real de una variable/proceso, se etiqueta como **supuesto por nomenclatura** (derivado del nombre de variables/procedimientos), sin agregar mecanismos no codificados.

1) Agentes

1.1 Tipos de agentes

- tax-payers (breed tax-payers)
- auditors (breed auditors)

1.2 Variables asociadas

a) tax-payers-own

- pct-income-report: proporción de ingreso reportado.
- income: ingreso del período.
- audit?: indicador booleano de si fue seleccionado para auditoría en el tick.
- income-reported: ingreso reportado en el tick.
- after-tax-income: ingreso neto tras impuestos/penalidad según resultado de auditoría.
- risk-aversion: aversión al riesgo del contribuyente.
- fraud-detected?: indicador booleano de detección de subreporte.
- fiscal-risk-score: puntaje de riesgo fiscal usado en selección estratégica.
- fraud-detect-hist: historial deslizante de detecciones (0/1) por ventana temporal.
- under_rep_income: monto subreportado en el tick (si aplica).

b) auditors-own

- pct-audit-efficiency: probabilidad/eficiencia operativa individual del auditor.
- selected-txp-audit: lista de contribuyentes asignados a ese auditor.
- nr-audits: número de auditorías asignadas en el tick.
- cumulative-nr-audits: acumulado para ajuste de eficiencia.
- cumulative-nr-audits-OK: acumulado de detecciones exitosas para ajuste de eficiencia.

1.3 Comportamientos

a) Contribuyentes (tax-payers)

- Inicialización (setup-tax-payers):
    - Nacen en parches aleatorios (sprout-tax-payers).
    - pct-income-report aleatorio en [0,1).
    - income generado por log-normal-x 16 7.
    - risk-aversion = initial-Risk-aversion.
    - Estados de auditoría/detección inicializados en falso.
- Dinámica por tick:
    - Participan en proceso de auditoría (make-audit).
    - Ajustan risk-aversion con txp-adjust-risk-aversion según vecinos e historial percibido de sanciones.
    - Ajustan pct-income-report con regla multiplicativa dependiente de audit?, fraud-detected? y risk-aversion.
    - Se recalcula income cada tick con log-normal-x 16 7.

b) Auditores (auditors)

- Inicialización (setup-auditors):
    - Se crean nau auditores.
    - pct-audit-efficiency inicial aleatoria en [0.5,1).
    - Se ocultan (hide-turtle), por lo que su rol es funcional no visual en el mundo.
- Dinámica por tick:
    - Reciben asignación de contribuyentes (select-auditors).
    - Ejecutan detección con probabilidad basada en pct-audit-efficiency y fatiga intra-tick (nr-audits-done decrece 0.05 por auditoría).
    - Actualizan métricas acumuladas de desempeño.
    - Ajustan eficiencia periódicamente (auditors-adjust-pct-eff) cada 100 auditorías acumuladas, comparando rendimiento propio versus rendimiento global.

1.4 Lo que representan

- tax-payers representan contribuyentes que deciden cuánto ingreso reportar.
- auditors representan agentes de fiscalización con capacidad de detección imperfecta.

- risk-aversion representa predisposición conductual a evitar riesgo de sanción.
- fraud-detect-hist representa memoria reciente de detecciones observadas.

2) Space: mundo sobre el que opera el sistema

- El espacio es el GRAPHICS-WINDOW de NetLogo con parches en grilla.
- max-pop-size se define como (max-pxcor + 1) * (max-pycor + 1).
- Los contribuyentes se ubican sobre parches (uno por parche seleccionado en setup-tax-payers).
- La interacción local usa vecindad neighbors (8 vecinos de Moore en NetLogo).
- Los auditores no ocupan rol espacial explícito en interacciones de vecindad (además se ocultan visualmente).

3) Time step: interacciones por tick

Orden lógico de go:

1. Condición de parada: si ticks = max-nr-simulated-steps, se detiene.
2. Registro de series:
    - Se agrega media de pct-income-report en PIAR_ticks.
    - Se agrega media de risk-aversion en RA_ticks.
3. Detección de pseudo estado estacionario:
    - Si hay dos observaciones en la serie correspondiente y rec_* activo, calcula delta.
    - Si delta absoluto está bajo umbral y positivo, guarda tick en SS_PIAR o SS_RA.
    - Reinicia buffer de dos puntos.
4. En ticks = 10000, guarda PIAR_10000 y PRA_10000.
5. Ejecuta auditoría (make-audit):
    - Resetea under_rep_income.
    - Selecciona contribuyentes a auditar (select-tax-p-audit) según modo.
    - Asigna contribuyentes a auditores (select-auditors).
    - Auditores evalúan detección probabilística y actualizan estados/ingresos/métricas.
6. Si ticks >= 25000, acumula:
    - suma de medias de pct-income-report y risk-aversion.
    - suma de under_rep_income total.
    - conteos de fraude perpetrado/detectado según condiciones del código.
7. Ajuste de desempeño de auditores (auditors-adjust-pct-eff).
8. Ajuste conductual de contribuyentes (tax-payers-adjust-pct-inc-rep):
    - Ajusta risk-aversion por influencia vecinal.
    - Ajusta pct-income-report con reglas multiplicativas condicionadas a auditoría/detección.
    - Acota pct-income-report a máximo 1 (en esta versión no hay cota inferior explícita).

    - Limpia audit? y fraud-detected? al final.
9. Reasigna income a todos los contribuyentes con nueva muestra log-normal.
10. tick.

4) Variables manipulables

Variables de interfaz (sliders/chooser) y su implicancia lógica:

4.1 Estructura poblacional

- nr-tax-payers (slider): número de contribuyentes iniciales.
    - Naturaleza: discreta entera.
    - Cambio implica: tamaño de población y densidad de agentes en la grilla.
- nr-auditors (slider): número de auditores.
    - Naturaleza: discreta entera.
    - Cambio implica: capacidad de procesamiento de auditorías y distribución de carga.

4.2 Política y ejecución de auditoría

- actual-audit-rate (slider): fracción de contribuyentes seleccionados por tick.
    - Naturaleza: continua en [0,1].
    - Cambio implica: mayor/menor exposición a auditoría.
- tax-payer-audit-selection (chooser: random, income-level, strategic): regla de selección.
    - Naturaleza: categórica.
    - Cambio implica:
        - random: selección aleatoria simple.
        - income-level: prioriza income-reported por encima de la mediana.
        - strategic: prioriza mayor fiscal-risk-score = (1 - pct-income-report) * income * (1 - risk-aversion).
- tax-rate (slider): tasa impositiva aplicada al ingreso reportado.
    - Naturaleza: continua en [0,1].
    - Cambio implica: cambio directo en after-tax-income.
- penalty-rate (slider): multiplicador de penalidad por ingreso no reportado cuando se detecta fraude.
    - Naturaleza: continua en [0,5].
    - Cambio implica: mayor costo de subreporte detectado y ajuste indirecto de conducta.

4.3 Dinámica conductual y aprendizaje social

- treshold-influence-income (slider): umbral de razón de ingresos percibidos vecino/propio para activar peso de influencia por ingreso.
    - Naturaleza: continua.

    - Cambio implica: sensibilidad a comparación social por ingresos.
- period-frauds (slider): tamaño de ventana de memoria en fraud-detect-hist.
    - Naturaleza: discreta entera.
    - Cambio implica: horizonte temporal de señales de sanción observadas.
- learning-rate (slider): parámetro de actualización de risk-aversion.
    - Naturaleza: continua en [0,1].
    - Cambio implica: velocidad de convergencia/adaptación de aversión al riesgo.
- initial-Risk-aversion (slider): valor inicial de risk-aversion para todos los contribuyentes.
    - Naturaleza: continua en [0,1].
    - Cambio implica: estado inicial conductual del sistema.

4.4 Horizonte de simulación

- max-nr-simulated-steps (slider): ticks máximos antes de detener go.
    - Naturaleza: discreta entera.
    - Cambio implica: duración del experimento.

5) Resultados mostrados

5.1 Resultados visuales en interfaz

- Histograma doble (IR, RA):
    - IR: distribución de pct-income-report entre contribuyentes.
    - RA: distribución de risk-aversion entre contribuyentes.
- Gráfico de medias temporales:
    - MPIR: media de pct-income-report.
    - MPAE: global-audit-perc-eff.
    - MRA: media de risk-aversion.

5.2 Resultados calculados en variables globales

- global-audit-perc-eff: rendimiento global acumulado de detección (audits-OK / audits).
- PIAR_10000, PRA_10000: cortes puntuales en tick 10000 de media de reporte y aversión al riesgo.
- SS_PIAR, SS_RA: ticks donde se detecta condición de cambio marginal bajo umbral (según lógica interna del buffer de 2 puntos).
- Acumuladores desde tick 25000:
    - acum_prom_PIAR_ags, acum_prom_RA_ags: acumulación de medias por tick.
    - acum_delta_inc_real_inc_report: acumulación de subreporte agregado (under_rep_income).
    - acum_frauds_detected, acum_frauds_perpretated, acum_frauds_perpretated_all_ags: conteos acumulados de fraude detectado/perpetrado según condiciones codificadas.

5.3 Qué representan

- **Supuesto por nomenclatura**:
    - Los gráficos describen la evolución de cumplimiento (pct-income-report), percepción de riesgo (risk-aversion) y capacidad de fiscalización (global-audit-perc-eff).
    - Los acumuladores desde tick 25000 actúan como métricas de desempeño en régimen tardío de simulación.

Nota metodológica mínima

- El archivo contiene secciones de código comentado (versiones alternativas) que no se ejecutan.
- Esta especificación describe solamente la rama activa de ejecución.